

4. 합성관계

- 1) 합성관계의 정의
- 2) 합성관계의 표기
- 3) 합성관계의 연산

4-1) 합성관계의 정의

- 합성관계(Composition Relation) $S \circ R$
 - 집합 A 에서 집합 B 로의 관계 R 이 있고,
집합 B 에서 집합 C 로의 관계 S 가 있을 때,
집합 A 에서 집합 C 로의 관계 : $S \circ R$
 $= \{(a, c) \in A \times C \mid a \in A, b \in B, c \in C, (a, b) \in R, (b, c) \in S\}$
 - 관계 R 의 공변역(B)과 관계 S 의 정의역(B)이
같기 때문에 합성관계 $S \circ R$ 이 성립
 $\therefore$ 공변역(C) $\neq$ 정의역(A)이면 $R \circ S$ 는 구할 수 없다.
($R \circ S = \emptyset$)

4-2) 합성관계의 표기

- [예제] 두 집합 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{a, b, c\}$ 에 대해 A 에서 B 로의 관계 R 과 B 에서 A 로의 관계 S 가 다음과 같을 때, 합성관계 $S \circ R$ 과 $R \circ S$ 를 구하시오.

$$R=\{(1, b), (1, c), (3, a), (3, c)\}$$

$$S=\{(a, 2), (b, 1), (c, 3)\}$$

$$-S \circ R=\{(1, 1), (1, 3), (3, 2), (3, 3)\}$$

$$R \circ S=\{(b, b), (b, c), (c, a), (c, c)\}$$

- 합성관계는 교환법칙이 성립하지 않는다.

4-3) 합성관계의 연산-1

- $R: A \rightarrow B \ (A \times B) \leftrightarrow M_R \ (m \times p \text{ 행렬}) \quad |A|=m$
 $S: B \rightarrow C \ (B \times C) \leftrightarrow M_S \ (p \times n \text{ 행렬}) \quad |B|=p$
 $\Rightarrow S \circ R = M_{S \circ R} = M_R \odot M_S \ (m \times n \text{ 행렬}) \quad |C|=n$

- 관계행렬을 이용하여 관계 R, S 의 합성관계 $S \circ R$?

$$R = \{(a, 1), (b, 1), (b, 2)\}$$

$$S = \{(1, x), (2, y)\}$$

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$S \circ R = M_R \odot M_S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) & (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) \\ (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\therefore S \circ R = \{(a, x), (b, x), (b, y)\} \quad (\because R \circ S = \emptyset)$$

4-3) 합성관계의 연산-2

- 합성관계의 거듭제곱 R^n

- 집합 A 에 대한 관계 R 에 대하여 $n=1, 2, 3, \dots$ 일 때 거듭제곱

$$R^n = \begin{cases} R & n=1 \text{ 일 때} \\ R \circ R^{n-1} & n>1 \text{ 일 때} \end{cases}$$

- [예제] 집합 $A=\{1, 2\}$ 에 대한 관계 R 의 R^2, R^3, R^4 ?

$$M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$R = \{(1, 2), (2, 1)\}$$

$$R^2 = M_{R^2} = M_R \odot M_R = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \odot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \\ (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

4-3) 합성관계의 연산-3

- [예제] 집합 $A=\{1, 2\}$ 에 대한 관계 R 의 R^2 , R^3 , R^4 ?

$$R^3 = M_{R^3} = M_{R^2} \odot M_R = \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array} \odot \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$$

$$= \begin{array}{cc} (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \\ (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \end{array} = \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$$

$$R^4 = M_{R^4} = M_{R^3} \odot M_R = \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array} \odot \begin{array}{cc} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{array}$$

$$= \begin{array}{cc} (0 \wedge 0) \vee (1 \wedge 1) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) \\ (1 \wedge 0) \vee (0 \wedge 1) & (1 \wedge 1) \vee (0 \wedge 0) \end{array} = \begin{array}{cc} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{array}$$

4-3) 합성관계의 연산-4

• 추이관계와 거듭제곱의 관계

- [정리 6-1] 집합 A 에 대한 관계 R 이 추이관계일 필요충분조건은 모든 자연수 n 에 대해 $R^n \subseteq R$ 이다.

- (증명)

$n=1$ 일 때 $R^1 \subseteq R$ 성립 ($\because R^1 = R$)

$R^k \subseteq R$ 이라고 가정 (귀납가정)

$n=k+1$ 일 때, $(x, y) \in R^{k+1}$ 이면 $(x, y) \in R \circ R^k$ 이므로 $(x, z) \in R^k$ 이고 $(z, y) \in R$ 인 z 가 존재한다.

귀납가정($R^k \subseteq R$)에 의해 $(x, z) \in R$ 이므로 $(x, y) \in R$ ($\because$ 추이관계)이다.

$\therefore R^{k+1} \subseteq R$ 이므로 모든 자연수 n 에 대해 $R^n \subseteq R$ 이다.

4-3) 합성관계의 연산-5

- [예제] 집합 $A=\{1, 2\}$ 에 대한 관계 $R=\{(1,1), (1,2), (2,2)\}$ 가 추이관계임을 보이시오.

$$R^2 = M_{R^2} = M_{R^1} \odot M_R = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} \odot \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{array}{|c|c|} \hline (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \\ \hline (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} = R \quad \therefore R^2 \subseteq R$$

$$R^3 = M_{R^3} = M_{R^2} \odot M_R = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} \odot \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$= \begin{array}{|c|c|} \hline (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (1 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \\ \hline (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 0) & (0 \wedge 1) \vee (1 \wedge 1) \\ \hline \end{array} = \begin{array}{|c|c|} \hline 1 & 1 \\ \hline 0 & 1 \\ \hline \end{array} = R \quad \therefore R^3 \subseteq R$$

4-3) 합성관계의 연산-6

• 기타 연산

$$1) R_1 \cup R_2 = M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2} \text{ (합집합} \rightarrow \text{부울합)}$$
$$= \{(a,b) \in R_1 \cup R_2 \mid (a,b) \in R_1 \vee (a,b) \in R_2\}$$

$$2) R_1 \cap R_2 = M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2} \text{ (교집합} \rightarrow \text{부울교차)}$$
$$= \{(a,b) \in R_1 \cap R_2 \mid (a,b) \in R_1 \wedge (a,b) \in R_2\}$$

$$3) R_1 - R_2 = M_{R_1 - R_2}$$
$$= \{(a,b) \in R_1 - R_2 \mid (a,b) \in R_1 \vee (a,b) \notin R_2\}$$

4-3) 합성관계의 연산-7

- [예제 6-22] 관계 $R_1 = \{(1,b), (3,c), (4,a), (4,c)\}$ 고, 관계 $R_2 = \{(1,c), (2,a), (3,b), (3,c), (4,c)\}$ 일 때

1) $R_1 \cup R_2$

$$= \{(1,b), (1,c), (2,a), (3,b), (3,c), (4,a), (4,c)\}$$

2) $R_1 \cap R_2 = \{(3, c), (4, c)\}$

3) $R_1 - R_2 = \{(1, b), (4, a)\}$

4) $R_2 - R_1 = \{(1, c), (2, a), (3, b)\}$